



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY



DTFT

吴超

通信工程学院

复习

□ DTFT定义及IDTFT 【为什么要DTFT、DTFT需要满足什么条件】；

□ 例如 $\alpha^n u[n]$ 的z变换为 $\frac{1}{1-az^{-1}}$ ($|a|<|z|$) ,所以 $a^n u[n]$ 的DTFT为 $\frac{1}{1-\alpha e^{-j\omega}}$

□ 常用DTFT变换，比如 $\delta(n) \sim 1$, $\delta(n-n_0) \sim \exp(-j\omega n_0)$

□ 怎么判断DTFT收敛性（知道有些不绝对可和的也有DTFT）

□ DTFT性质【线性、对称特性】

□ 难点 $x^*[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X^*(e^{-j\omega})$, $x^*[-n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X^*(e^{j\omega})$

序列的DTFT定义

DTFT:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

- $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数
- $X(e^{j\omega})$ 是周期为 2π 的周期函数

IDTFT:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

DTFT的收敛性

定义 $X(e^{j\omega})$ 的部分和 $X_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N x[n]e^{-j\omega n}$

若 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$ 绝对可和

则 $\lim_{N \rightarrow \infty} |X(e^{j\omega}) - X_N(e^{j\omega})| = 0$ 一致收敛

若 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty$ 能量有限

则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega}) - X_N(e^{j\omega})|^2 d\omega = 0$ 均方收敛

若序列满足绝对可和，则序列存在DTFT（充分条件）
但某些满足能量有限的序列，也存在DTFT。

序列DTFT的性质

1. 线性特性

若

$$x_1[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X_1(e^{j\omega})$$

$$x_2[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X_2(e^{j\omega})$$

则有

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

序列DTFT的性质

任何一个序列可以看成是共轭对称序列【e】和共轭反对称序列【o】和

$$y_e(n) = \frac{y(n) + y^*(-n)}{2}$$

$$Y_r(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) + Y^*(e^{j\omega})}{2}$$

$$y_o(n) = \frac{y(n) - y^*(-n)}{2}$$

$$Y_i(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) - Y^*(e^{j\omega})}{2}$$

$$Y_e(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) + Y^*(e^{-j\omega})}{2}$$

$$y_r(n) = \frac{y(n) + y^*(n)}{2}$$

$$Y_o(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) - Y^*(e^{-j\omega})}{2}$$

$$y_o(n) = \frac{y(n) - y^*(n)}{2}$$

序列DTFT的性质

3. 位移特性

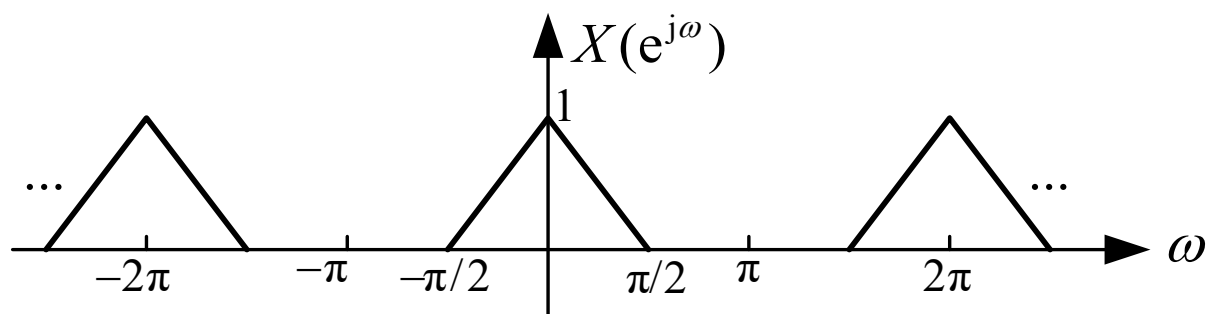
若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega})$

则 $x[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

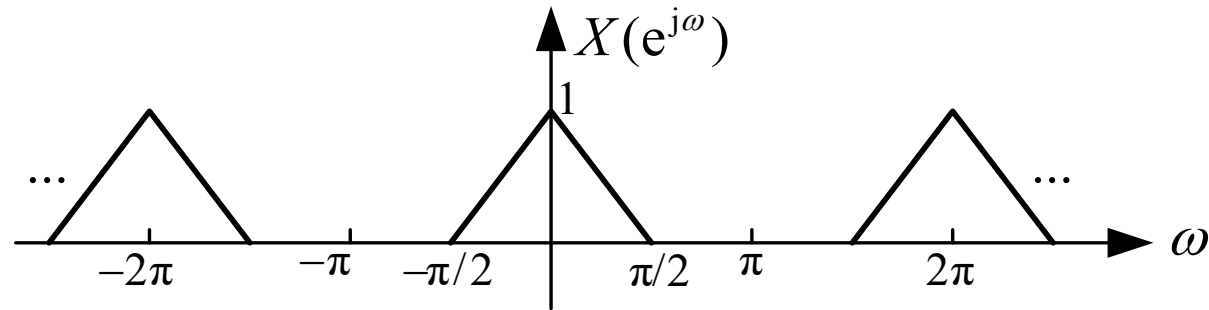
$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

- 序列的时域位移对应频域的相移
- 序列的时域相移对应频域的频移

例：已知 $x[n]$ 的频谱如图所示，试求 $y[n]=x[n]\cos(\pi n)$ 的频谱。



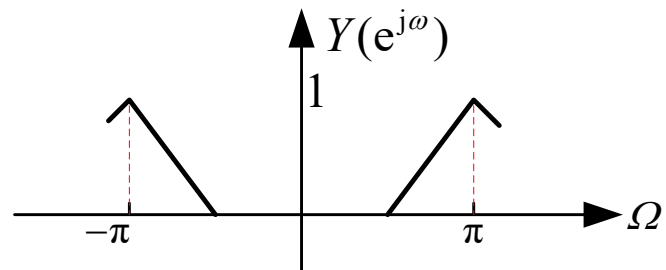
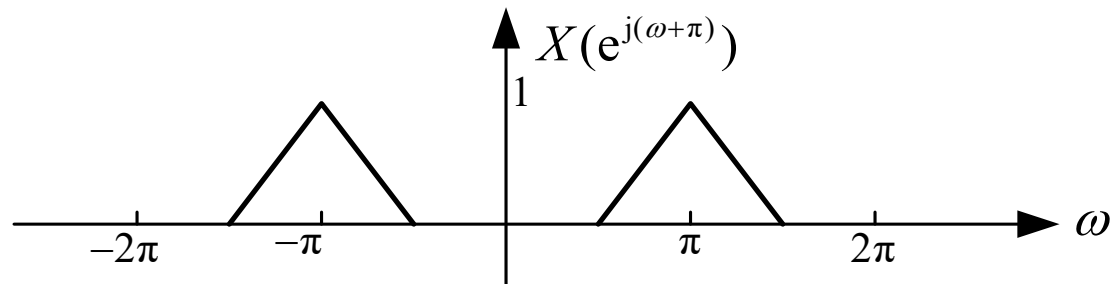
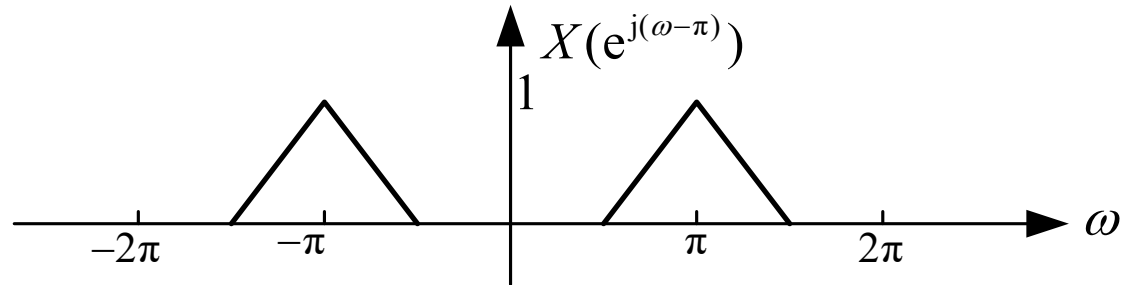
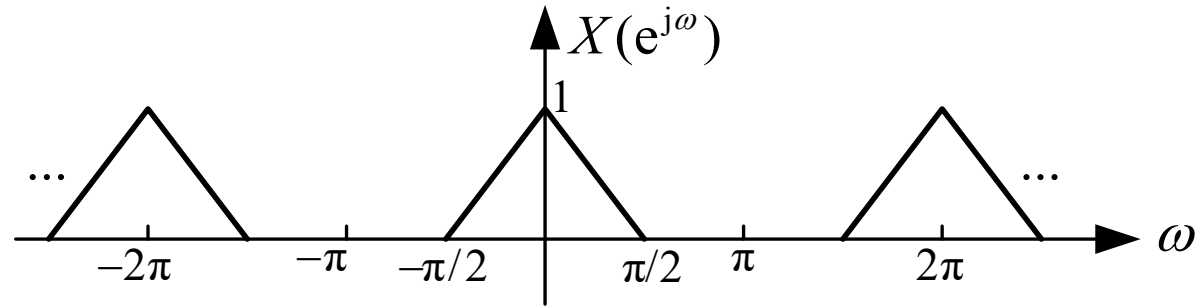
例：已知 $x[n]$ 的频谱如图所示，试求 $y[n]=x[n]\cos(\pi n)$ 的频谱。



解：

$$y[n] = x[n](e^{j\pi n} + e^{-j\pi n}) / 2$$

$$Y(e^{j\omega}) = \{X(e^{j(\omega-\pi)}) + X(e^{j(\omega+\pi)})\} / 2$$



序列DTFT的性质

4. 卷积特性

$$x[n] * h[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$x[n]h[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})H(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

- 序列时域的卷积对应频域的乘积
- 序列时域的乘积对应频域的卷积

序列DTFT的性质

5. Parseval定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

●序列时域的能量等于频域的能量

证明:

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x^*[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \right\}^* \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X^*(e^{j\omega}) e^{-j\omega n} d\omega \right\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X^*(e^{j\omega}) \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \right\} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X^*(e^{j\omega}) X(e^{j\omega}) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega \end{aligned}$$

表 3-1 序列的傅里叶变换的性质

序 列	傅里叶变换	序 列	傅里叶变换
$x(n)$	$X(e^{j\omega})$	$x(n - n_0)$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
$x^*(n)$	$X^*(e^{-j\omega})$	$x(-n)$	$X(e^{-j\omega})$
$x^*(-n)$	$X^*(e^{j\omega})$	$a^n x(n)$	$X(\frac{1}{a} e^{j\omega})$
$ax_1(n) + bx_2(n)$	$aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$	$nx(n)$	$j \left[\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right]$
$x_1(n) * x_2(n)$	$X_1(e^{j\omega}) \cdot X_2(e^{j\omega})$	$x_1(n) \cdot x_2(n)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_2(e^{j\omega})$
$\text{Re}[x(n)]$	$X_e(e^{j\omega})$	$j \text{Im}[x(n)]$	$X_o(e^{j\omega})$
$x_e(n)$	$\text{Re}[X(e^{j\omega})]$	$x_o(n)$	$j \text{Im}[X(e^{j\omega})]$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$		$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y^*(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})d\omega$	

利用MATLAB计算DTFT

$$X(e^{j\omega}) = \frac{B(e^{j\omega})}{A(e^{j\omega})} = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + \dots + b_M e^{-j\omega M}}{a_0 + a_1 e^{-j\omega} + \dots + a_N e^{-j\omega N}}$$

$$X = \text{freqz}(b, a, \omega)$$

b 分子的系数矩阵

a 分母系数矩阵

ω 在一个周期 $[0, 2\pi)$ 上的抽样频率点(至少2点)

计算DTFT的相关函数: abs, angle, unwrap

画出 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$

```
% Computation of Sequence DTFT
b=[1];
a1=[1 -0.9]; a2=[1 0.9];
w=linspace(0,2*pi,512);
h1=freqz(b,a1,w);
h2=freqz(b,a2,w);
plot(w/pi,abs(h1),w/pi,abs(h2),':');
legend('\alpha=0.9', '\alpha=-0.9');
```

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

